

Correction du devoir libre n° 5

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{e^{3x}}{3}$, et (C_f) sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$, $f(-1)$ et $f(\frac{1}{4})$.

On a :

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 - (36 \times 0^2 + 3 \times 0 - 10) \frac{e^{3 \times 0}}{3} = 1 - (-10) \frac{\times 1}{3} = 1 + \frac{10}{3} = \frac{13}{3}, \\ f(-1) &= 1 - (36 \times (-1)^2 + 3 \times (-1) - 10) \frac{e^{3 \times (-1)}}{3} = 1 - (36 - 3 - 10) \frac{e^{-3}}{3} = 1 - \frac{23}{3e^3}, \\ f(\frac{1}{4}) &= 1 - \left(36 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 + 3 \times \frac{1}{4} - 10\right) \frac{e^{3 \times \frac{1}{4}}}{3} = 1 - \left(\frac{9}{4} + \frac{3}{4} - 10\right) \frac{e^{\frac{3}{4}}}{3} \\ &= 1 - (3 - 10) \frac{e^{\frac{3}{4}}}{3} = 1 + \frac{7e^{\frac{3}{4}}}{3}. \end{aligned}$$

2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$, puis interpréter graphiquement.

On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{e^{3x}}{3} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{(e^x)^3}{3} \end{aligned}$$

Et on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} 36x^2 + 3x - 10 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 36x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \infty &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x)^3 = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)^3}{3} = +\infty \end{aligned}$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (36x^2 + 3x - 10) \frac{(e^x)^3}{3} = +\infty$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{(e^x)^3}{3} = -\infty$$

D'où $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty}$.

On Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{e^{3x}}{3}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - \left(\frac{36x^2 + 3x - 10}{x} \right) \frac{(e^x)^3}{3} \end{aligned}$$

Et on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)^3}{3} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{36x^2 + 3x - 10}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{36x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 36x = +\infty \end{aligned}$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{36x^2 + 3x - 10}{x} \right) \frac{(e^x)^3}{3} = +\infty$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - \left(\frac{36x^2 + 3x - 10}{x} \right) \frac{(e^x)^3}{3} = -\infty$$

D'où $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty}$.

Interprétation : (C_f) admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de $+\infty$.

3. (a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = 1 - \left(36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{x^2 e^{3x}}{3}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{e^{3x}}{3} \\ &= 1 - x^2 \left(36 + \frac{3x}{x^2} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{e^{3x}}{3} \\ &= 1 - x^2 \left(36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{e^{3x}}{3} \\ &= 1 - \left(36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{x^2 e^{3x}}{3}. \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = 1 - \left(36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{x^2 e^{3x}}{3}}$.

- (b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x} = 0$.

On pose $t = \frac{3}{2}x$ (c'est-à-dire $x = \frac{2}{3}t$), on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} t = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{2}x = -\infty$.

Donc, lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $t \rightarrow -\infty$.

Alors

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x} &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \left(\frac{2}{3}t\right)^2 e^{3\left(\frac{2}{3}t\right)} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{4}{9} t^2 e^{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{4}{9} (te^t)^2 \\ &= \frac{4}{9} (0)^2 \quad \left(\text{car } \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x} = 0}$.

- (c) En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et interpréter ce résultat.

On a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \left(36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{x^2 e^{3x}}{3}$$

Et on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10}{x^2} = 0 &\implies \lim_{x \rightarrow -\infty} 36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2} = 36 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x} = 0 &\implies \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 e^{3x}}{3} = 0 \end{aligned}$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{x^2 e^{3x}}{3} = 36 \times 0 = 0$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \left(36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right) \frac{x^2 e^{3x}}{3} = 1 - 0 = 1$$

D'où $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1}$.

Interprétation : (C_f) admet une asymptote horizontale, d'équation $y = 1$, au voisinage de $-\infty$.

4. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = -9(x+1)(4x-1)e^{3x}$.

On sait que

- la fonction $x \mapsto e^{3x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, du fait que $x \mapsto 3x$ l'est.
- la fonction $x \mapsto 36x^2 + 3x - 10$, étant une fonction polynôme, est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Alors la fonction $f : x \mapsto 1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{e^{3x}}{3}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(1 - (36x^2 + 3x - 10)\frac{e^{3x}}{3}\right)' \\
 &= 0 - \frac{1}{3} \left((36x^2 + 3x - 10)e^{3x}\right)' \\
 &= -\frac{1}{3} \left[(36x^2 + 3x - 10)'e^{3x} + (36x^2 + 3x - 10)(e^{3x})'\right] \\
 &= -\frac{1}{3} \left[(72x + 3)e^{3x} + (36x^2 + 3x - 10) \times 3e^{3x}\right] \\
 &= -\frac{e^{3x}}{3} [72x + 3 + 108x^2 + 9x - 30] \\
 &= -\frac{e^{3x}}{3} [108x^2 + 81x - 27] \\
 &= -\frac{e^{3x}}{3} \times 27(4x^2 + 3x - 1) \\
 &= -9e^{3x}(4x^2 + 3x - 1) \\
 &= -9(4x^2 + 3x - 1)e^{3x}.
 \end{aligned}$$

Or on a $(4x - 1)(x + 1) = 4x^2 + 4x - x - 1 = 4x^2 + 3x - 1$.

D'où $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = -9(x + 1)(4x - 1)e^{3x}$.

5. Étudier le signe de f' sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variations de f .

Pour tout x , on a $e^{3x} > 0$ et $-9 < 0$, donc le signe de $f'(x)$ est l'opposé de celui de $(x + 1)(4x - 1)$, qui s'annule en $x = -1$ et $x = \frac{1}{4}$.

Le tableau de signe de $(x + 1)(4x - 1)$ est donné par :

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$4x - 1$	$-$	0	$-$	$+$
$(x + 1)(4x - 1)$	$+$	0	$-$	$+$

Alors, le tableau de signe de $f'(x)$ sera comme suit :

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$-$

D'où le tableau de variations de f suivant :

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
f	$-\infty$	$f(-1)$	$f(\frac{1}{4})$	$-\infty$

avec $f(-1) = 1 - \frac{23}{3e^3}$ et $f(\frac{1}{4}) = 1 + \frac{7e^{3/4}}{3}$.

6. Montrer que f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R} : f''(x) = -9x(12x + 17)e^{3x}$.

On sait que

- la fonction $x \mapsto e^{3x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, du fait que $x \mapsto 3x$ l'est.
- la fonction $x \mapsto x + 1$, étant une fonction polynôme, est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- la fonction $x \mapsto 4x - 1$, étant également une fonction polynôme, est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Alors la fonction $f' : x \mapsto -9(x+1)(4x-1)e^{3x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= (-9(x+1)(4x-1)e^{3x}) \\
 &= -9((4x^2+3x-1)e^{3x})' \\
 &= -9\left[(4x^2+3x-1)'e^{3x} + (4x^2+3x-1)(e^{3x})'\right] \\
 &= -9\left[(8x+3)e^{3x} + (4x^2+3x-1)(3e^{3x})\right] \\
 &= -9e^{3x}\left[8x+3+12x^2+9x-3\right] \\
 &= -9e^{3x}(12x^2+17x) \\
 &= -9x(12x+17)e^{3x}.
 \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in \mathbb{R} : f''(x) = -9x(12x+17)e^{3x}$.

7. Étudier la concavité de (C_f) sur $\mathbb{R}$ et préciser ses points d'inflexion.

Pour tout x , on a $e^{3x} > 0$ et $-9 < 0$, donc le signe $f''(x)$ est l'opposé de celui de $x(12x+17)$, qui s'annule en $x = 0$ et $x = -\frac{17}{12}$.

Le tableau de signe de $x(12x+17)$ est donné par :

x	$-\infty$	$-\frac{17}{12}$	0	$+\infty$
x	$-$	0	$-$	$+$
$12x+17$	$-$	0	$-$	$+$
$x(12x+17)$	$+$	0	$-$	$+$

Alors, le tableau de signe de $f''(x)$ sera comme suit :

x	$-\infty$	$-\frac{17}{12}$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	$-$

— On a $f'' \geq 0$ sur $[-\frac{17}{12}, 0]$, alors (C_f) est concave vers le haut sur cet intervalle.

— On a $f'' \leq 0$ sur $]-\infty, -\frac{17}{12}]$ et sur $[0, +\infty[$, alors (C_f) est concave vers le bas sur ces intervalles.

On voit bien que $f''(x)$ s'annule et change de signe en $x = -\frac{17}{12}$ et en $x = 0$, alors (C_f) admet deux points d'inflexion, d'abscisses $x = -\frac{17}{12}$ et $x = 0$.

Exercice 2

1. Résoudre dans $\mathbb{C} : z^2 + 2\sqrt{3}z + 6 = 0$.

Le discriminant de cette équation est :

$$\Delta = (2\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 6 = 12 - 24 = -12 < 0$$

. Alors, cette équation admet deux solutions complexes conjuguées :

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{-2\sqrt{3}+i\sqrt{12}}{2} = \frac{-2\sqrt{3}+2i\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}, \\
 z_2 &= \overline{z_1} = -\sqrt{3} - i\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

D'où $S = \{-\sqrt{3} + i\sqrt{3}, -\sqrt{3} - i\sqrt{3}\}$.

2. Dans le plan complexe, on donne $a = \sqrt{3}(-1 + i)$ et $b = 1 + i(\sqrt{3} + 2)$.

(a) Vérifier $|a| = \sqrt{6}$ et $\arg(a) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$.

On a

$$\begin{aligned} |a| &= |\sqrt{3}(-1 + i)| \\ &= \sqrt{3} \times |-1 + i| \\ &= \sqrt{3} \times \sqrt{(-1)^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{3} \times \sqrt{2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

Et on a

$$\begin{aligned} \begin{cases} \cos(\arg(a)) = \frac{\operatorname{Re}(a)}{|a|} = \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\arg(a)) = \frac{\operatorname{Im}(a)}{|a|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} &\implies \begin{cases} \cos(\arg(a)) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin(\arg(a)) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \cos(\arg(a)) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin(\arg(a)) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \cos(\arg(a)) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) \\ \sin(\arg(a)) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \end{cases} \\ &\implies \arg(a) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi] \end{aligned}$$

D'où $|a| = \sqrt{6}$ et $\arg(a) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$.

(b) Montrer que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} - i\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ et que $\frac{b}{a} = (\sqrt{3} + 3)e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

On a :

$$\begin{aligned} \frac{b}{a} &= \frac{b\bar{a}}{a\bar{a}} = \frac{b\bar{a}}{|a|^2} \\ &= \frac{(1+i(\sqrt{3}+2))\sqrt{3}(-1-i)}{\sqrt{6}^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}(1+i(\sqrt{3}+2))(-1-i)}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}(-1-i-i(\sqrt{3}+2)+(\sqrt{3}+2))}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}((\sqrt{3}+2-1)-i(\sqrt{3}+2+1))}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}((\sqrt{3}+1)-i(\sqrt{3}+3))}{6} \\ &= \frac{(3+\sqrt{3})-i(3+3\sqrt{3})}{6} \\ &= \frac{3+\sqrt{3}}{6} - i\frac{3(1+\sqrt{3})}{6} \\ &= \frac{3+\sqrt{3}}{6} - i\frac{1+\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

D'où $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} - i\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

On vérifie ensuite que $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}+3}{3}e^{-i\frac{\pi}{3}}$. On a :

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}+3}{3}e^{-i\frac{\pi}{3}} &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right] \\ &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} \left[\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] \\ &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}+3}{6} - i\frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+3)}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}+3}{6} - i\frac{3+3\sqrt{3}}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}+3}{6} - i\frac{3(1+\sqrt{3})}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}+3}{6} - i\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{b}{a} \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}+3}{3}e^{-i\frac{\pi}{3}}}$.

- (c) En déduire la forme exponentielle de b .

On a :

$$\begin{aligned} b &= a \times \frac{b}{a} \\ &= \sqrt{6}e^{i\frac{3\pi}{4}} \times \frac{\sqrt{3}+3}{3}e^{-i\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{\sqrt{18}+3\sqrt{6}}{3}e^{i(\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{3})} \\ &= \frac{3\sqrt{2}+3\sqrt{6}}{3}e^{i(\frac{9\pi}{12}-\frac{4\pi}{12})} \\ &= (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{5\pi}{12}} \end{aligned}$$

D'où $\boxed{b = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{5\pi}{12}}}$.

- (d) Vérifier que b^{12} est un nombre réel négatif.

On a :

$$\begin{aligned} b^{12} &= \left((\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{5\pi}{12}}\right)^{12} \\ &= (\sqrt{2} + \sqrt{6})^{12}e^{i\frac{5\pi}{12} \times 12} \\ &= (\sqrt{2} + \sqrt{6})^{12}e^{5i\pi} \\ &= (\sqrt{2} + \sqrt{6})^{12}(\cos(5\pi) + i\sin(5\pi)) \\ &= (\sqrt{2} + \sqrt{6})^{12}(-1) \\ &= -(\sqrt{2} + \sqrt{6})^{12} \end{aligned}$$

D'où $\boxed{b^{12} \text{ est un nombre réel négatif}}$.

3. Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{5\pi}{6}$.

- (a) Vérifier que $z' = -\frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)z$.

Une rotation de centre un point Ω du plan et d'angle θ a pour représentation complexe :

$$z' = e^{i\theta}(z - \text{aff}(\Omega)) + \text{aff}(\Omega).$$

Pour $\Omega = O$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$ on a :

$$\begin{aligned} z' = e^{i\frac{5\pi}{6}}(z - \text{aff}(O)) + \text{aff}(O) &\iff z' = e^{i\frac{5\pi}{6}}(z - 0) + 0 \\ &\iff z' = e^{i\frac{5\pi}{6}}z \\ &\iff z' = \left[\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right]z \\ &\iff z' = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right)z \\ &\iff z' = -\frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)z \end{aligned}$$

D'où $\boxed{z' = -\frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)z}$.

- (b) Montrer que $\arg(a') \equiv -\frac{5\pi}{12} [2\pi]$, où a' est l'afixe de $A' = R(A)$.

On remarque d'après ce qui précède que la représentation complexe de la rotation R peut s'écrire $z' = e^{i\frac{5\pi}{6}}z$. Alors

$$\begin{aligned} R(A) = A' &\implies a' = e^{i\frac{5\pi}{6}}a \\ &\implies \arg(a') \equiv \arg\left(e^{i\frac{5\pi}{6}}a\right) [2\pi] \\ &\implies \arg(a') \equiv \arg\left(e^{i\frac{5\pi}{6}}\right) + \arg(a) [2\pi] \\ &\implies \arg(a') \equiv \frac{5\pi}{6} + \frac{3\pi}{4} [2\pi] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \arg(a') \equiv \frac{10\pi}{12} + \frac{9\pi}{12}[2\pi] \\
&\Rightarrow \arg(a') \equiv \frac{19\pi}{12}[2\pi] \\
&\Rightarrow \arg(a') \equiv \frac{24\pi-5\pi}{12}[2\pi] \\
&\Rightarrow \arg(a') \equiv 2\pi - \frac{5\pi}{12}[2\pi] \\
&\Rightarrow \arg(a') \equiv -\frac{5\pi}{12}[2\pi]
\end{aligned}$$

D'où $\boxed{\arg(a') \equiv -\frac{5\pi}{12}[2\pi]}$.

(c) Montrer que l'affixe de $A'' = R(A')$ est $a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{5\pi}{12}}$.

On rappelle ici que $a' = e^{i\frac{5\pi}{6}}a$. On a :

$$\begin{aligned}
R(A') = A'' &\Rightarrow a'' = e^{i\frac{5\pi}{6}}a' \\
&\Rightarrow a'' = e^{i\frac{5\pi}{6}}\left(e^{i\frac{5\pi}{6}}a\right) \\
&\Rightarrow a'' = e^{2 \times i\frac{5\pi}{6}}a \\
&\Rightarrow a'' = e^{i\frac{5\pi}{3}}a \\
&\Rightarrow a'' = e^{i\frac{5\pi}{3}}\left(\sqrt{6}e^{i\frac{3\pi}{4}}\right) \quad (\text{car } |a| = \sqrt{6} \text{ et } \arg(a) \equiv \frac{3\pi}{4}[2\pi]) \\
&\Rightarrow a'' = \sqrt{6}e^{i\left(\frac{20\pi}{12} + \frac{9\pi}{12}\right)} \\
&\Rightarrow a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{29\pi}{12}} \\
&\Rightarrow a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{5\pi+24\pi}{12}} \\
&\Rightarrow a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{5\pi}{12}+2i\pi} \\
&\Rightarrow a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{5\pi}{12}} \quad (\text{car } e^{2i\pi} = 1)
\end{aligned}$$

D'où $\boxed{a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{5\pi}{12}}}$.

(d) En déduire que O , B et A'' sont alignés.

Il suffit de montrer que $\frac{\text{aff}(B) - \text{aff}(O)}{\text{aff}(A'') - \text{aff}(O)} \in \mathbb{R}$. On a :

$$\frac{\text{aff}(B) - \text{aff}(O)}{\text{aff}(A'') - \text{aff}(O)} = \frac{b - 0}{a'' - 0} = \frac{b}{a''} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{5\pi}{12}}}{\sqrt{6}e^{i\frac{5\pi}{12}}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{\sqrt{6}} \in \mathbb{R}$$

D'où $\boxed{O, B \text{ et } A'' \text{ sont alignés}}$.

(e) Montrer que $b' = \frac{\sqrt{3}+3}{3}\bar{a}$, où b' est l'affixe de $B' = R(B)$.

On rappelle que $b = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{5\pi}{12}}$. On a :

$$\begin{aligned}
R(B) = B' &\Rightarrow b' = e^{i\frac{5\pi}{6}}b \\
&\Rightarrow b' = e^{i\frac{5\pi}{6}}\left((\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{5\pi}{12}}\right) \\
&\Rightarrow b' = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\left(\frac{5\pi}{6} + \frac{5\pi}{12}\right)} \\
&\Rightarrow b' = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\left(\frac{10\pi}{12} + \frac{5\pi}{12}\right)} \\
&\Rightarrow b' = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{15\pi}{12}} \\
&\Rightarrow b' = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{5\pi}{4}} \\
&\Rightarrow b' = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{i\frac{-3\pi+8\pi}{4}} \\
&\Rightarrow b' = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{-i\frac{3\pi}{4}+2\pi} \\
&\Rightarrow b' = (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{-i\frac{3\pi}{4}} \quad (\text{car } e^{2i\pi} = 1)
\end{aligned}$$

Et on :

$$\begin{aligned}
 \frac{\sqrt{3}+3}{3}\bar{a} &= \frac{\sqrt{3}+3}{3}\sqrt{6}e^{i\frac{3\pi}{4}} \\
 &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} \times \sqrt{6}e^{-i\frac{3\pi}{4}} \\
 &= \frac{\sqrt{18}+3\sqrt{6}}{3}e^{-i\frac{3\pi}{4}} \\
 &= \frac{3\sqrt{2}+3\sqrt{6}}{3}e^{-i\frac{3\pi}{4}} \\
 &= (\sqrt{2} + \sqrt{6})e^{-i\frac{3\pi}{4}}
 \end{aligned}$$

D'où $b' = \frac{\sqrt{3}+3}{3}\bar{a}$.

(f) En déduire que le triangle OAB' est rectangle en O .

Il suffit de montrer que $\frac{\text{aff}(B')-\text{aff}(O)}{\text{aff}(A)-\text{aff}(O)} \in i\mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{aff}(B')-\text{aff}(O)}{\text{aff}(A)-\text{aff}(O)} &= \frac{b'-0}{a-0} \\
 &= \frac{b'}{a} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{3}+3}{3}\bar{a}}{a} \\
 &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} \frac{\sqrt{6}e^{-i\frac{3\pi}{4}}}{\sqrt{6}e^{i\frac{3\pi}{4}}} \\
 &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} e^{-i\frac{3\pi}{4}} \times 2 \\
 &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} e^{-i\frac{3\pi}{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} \left[\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) \right] \\
 &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} i \in i\mathbb{R}
 \end{aligned}$$

D'où le triangle OAB' est rectangle en O .